

EYE TRACKING

Mariana dos Santos



Sumário

01 Definição

02 História

03 Princípios

04 Ferramentas

05 Exemplos

06 Aplicabilidade

06 Vantagens

07 Desvantagens

08 Críticas

09 Comparação

10 Conclusão

11 Referências

Definição

- Eye tracking (ou rastreamento ocular) refere-se a um conjunto de tecnologias que permite medir e registrar os movimentos oculares de um indivíduo ao interagir com um estímulo, seja em um ambiente real ou controlado.
- Este processo é fundamental para entender:
 - Onde a atenção do usuário está focada;
 - Quanto tempo ele permanece em cada área;
 - A sequência de exploração dos elementos visuais;
 - Os níveis de interesse ou emoção.



Definição

- A relevância do estudo dos movimentos oculares é apoiada pela hipótese “strong eye-mind”, que sugere que a visualização está intimamente ligada ao pensamento atual de um indivíduo (Just & Carpenter, 1976a e 1976b).
- As informações coletadas por meio do eye tracking são analisadas para identificar padrões de comportamento visual.



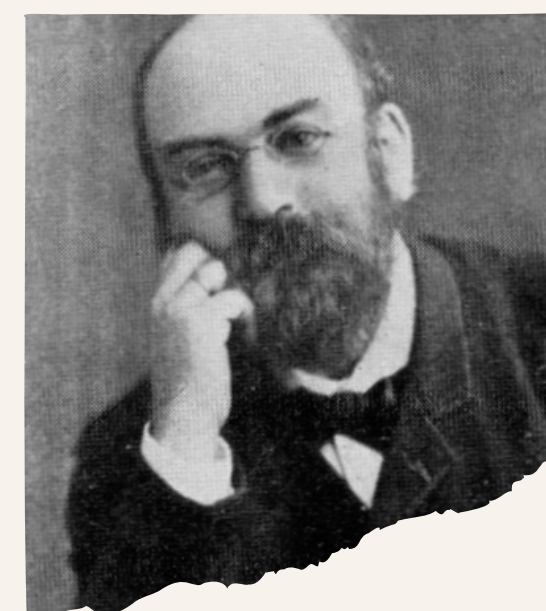
História

O desenvolvimento do eye tracking resulta de mais de um século de contribuições de diversas áreas e pesquisadores essenciais.

Séc.
XIX

Louis Émile Javal inicia os primeiros estudos sobre o movimento ocular, observando que os olhos não se movem de forma contínua durante a leitura, mas por meio de fixações e movimentos sacádicos.

Louis Émile Javal



1901

Dodge e Cline desenvolvem a primeira técnica de eye tracking não invasiva.

1954

Fitts apresenta a “Lei de Fitts”, estabelecendo que a frequência de fixações pode indicar a importância do objeto visualizado.

1960

Kenneth A. Mason aprimora o rastreamento ocular.

1965

Alfred L. Yarbus demonstra que os movimentos oculares são influenciados pelas tarefas e pelo interesse visual.

1976

Marcel A. Just e Patricia A. Carpenter formulam a hipótese “strong eye-mind”, associando movimentos oculares com processos cognitivos imediatos.

A vertical timeline diagram. A teal-colored line runs vertically down the left side of the slide. It has a teal-colored circle at the bottom. Two teal-colored rectangular boxes with rounded corners are attached to the line. The top box contains the year '1988' and the text 'LC Technologies lança o primeiro sistema de eye tracking baseado em computador.' The bottom box contains the word 'Atualidade' and the text 'O eye tracking segue relevante, com avanços contínuos em tecnologia e algoritmos que expandem seu uso em pesquisa e negócios.'

1988

LC Technologies lança o primeiro sistema de eye tracking baseado em computador.

Atualidade

O eye tracking segue relevante, com avanços contínuos em tecnologia e algoritmos que expandem seu uso em pesquisa e negócios.

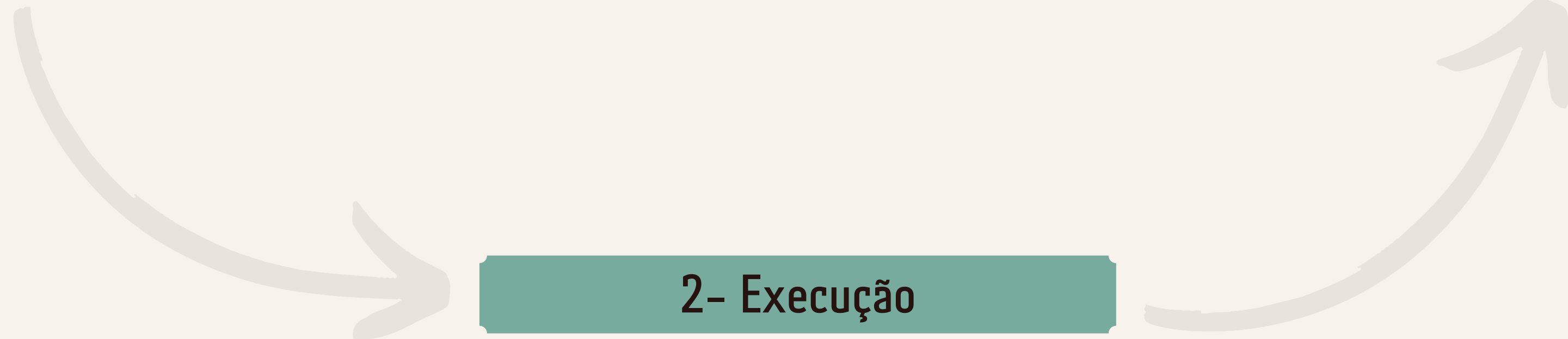
Princípios

Um estudo típico de eye tracking envolve 3 processos distintos

1- Preparação

3- Reporting

2- Execução



1. Preparação

Definição do Briefing

O briefing é um documento que estabelece os objetivos do estudo, a metodologia a ser utilizada, as expectativas em relação aos resultados, o estímulo e áreas de interesse.

Definição do perfil dos participantes

Interessante ter uma variedade na amostra de participantes.

Seleção e recrutamento de participantes

Número ideal de participantes:

- Nielsen sugere que 5 participantes podem detectar cerca de 85% dos problemas de usabilidade;
- A empresa “Think Eyetracking” recomenda 30 participantes.



2. Execução

Calibração

A calibração é o processo de ajuste do equipamento de eye tracking para garantir que as medições sejam precisas.

Observação em ambiente eye tracking

Nesta etapa, a observação do comportamento visual dos participantes é realizada utilizando tecnologias de eye tracking.

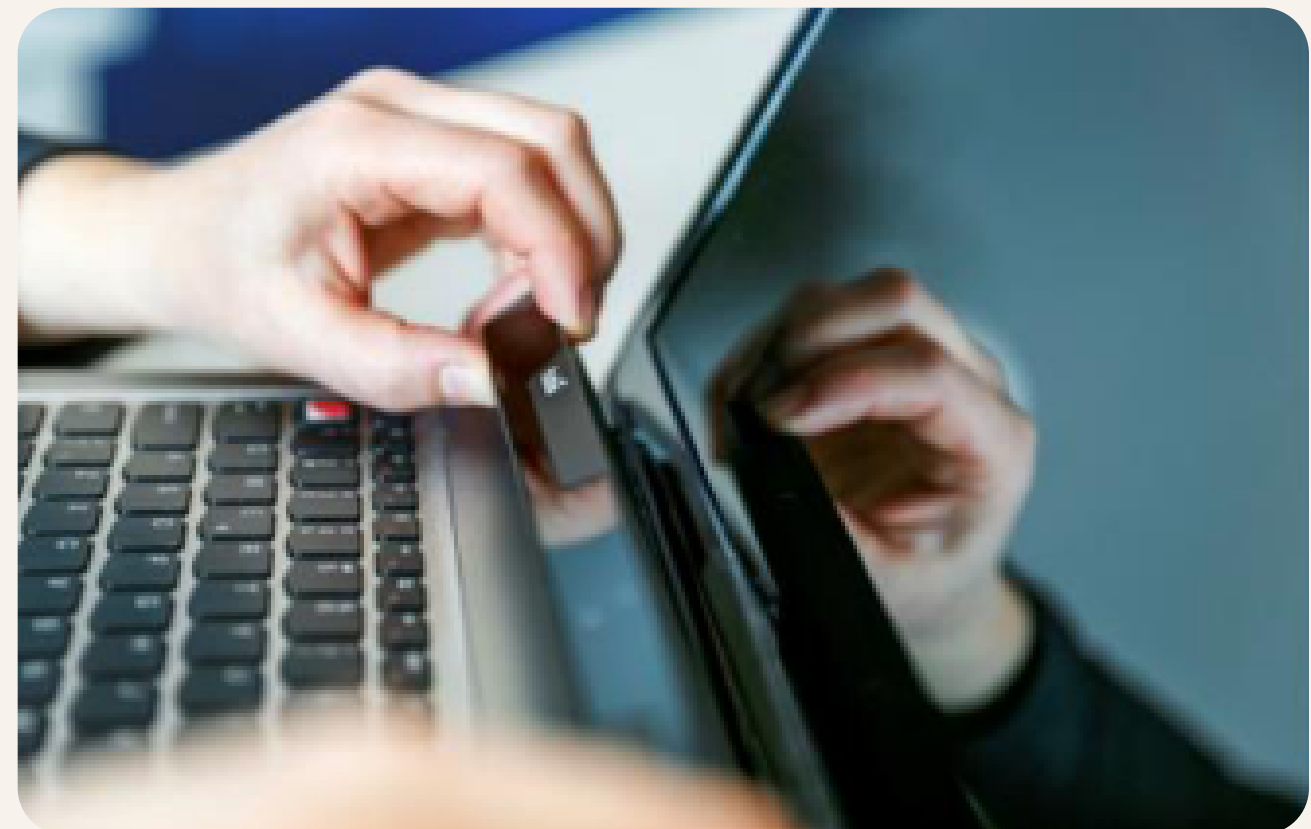
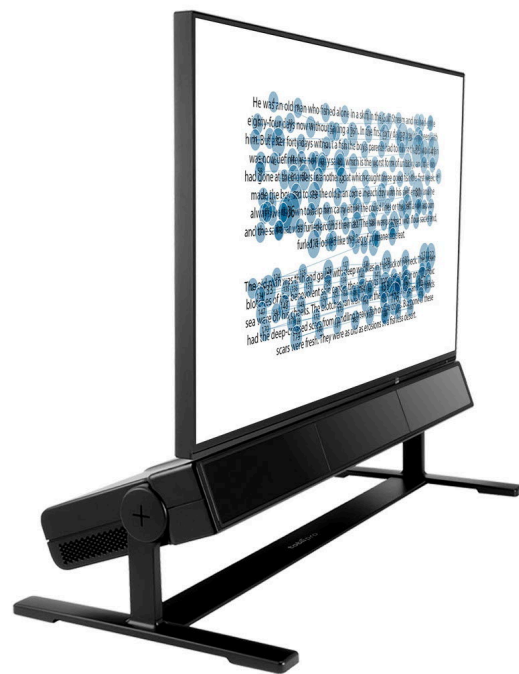
2. Execução

- Dispositivos Vestíveis:
 - Permitem que os participantes se movam livremente enquanto monitoram os olhares em ambientes dinâmicos (como supermercados ou eventos ao vivo).
 - Exemplo: Óculos de eye tracking.



2. Execução

- Dispositivos Remotos:
 - Usados em ambientes estáticos, como laboratórios, onde o participante observa uma tela de computador ou um smartphone.
 - Exemplo: Câmeras de eye tracking fixas.



2. Execução

Inquérito final aos participantes

- O inquérito final permite que os participantes compartilhem suas experiências e pensamentos.

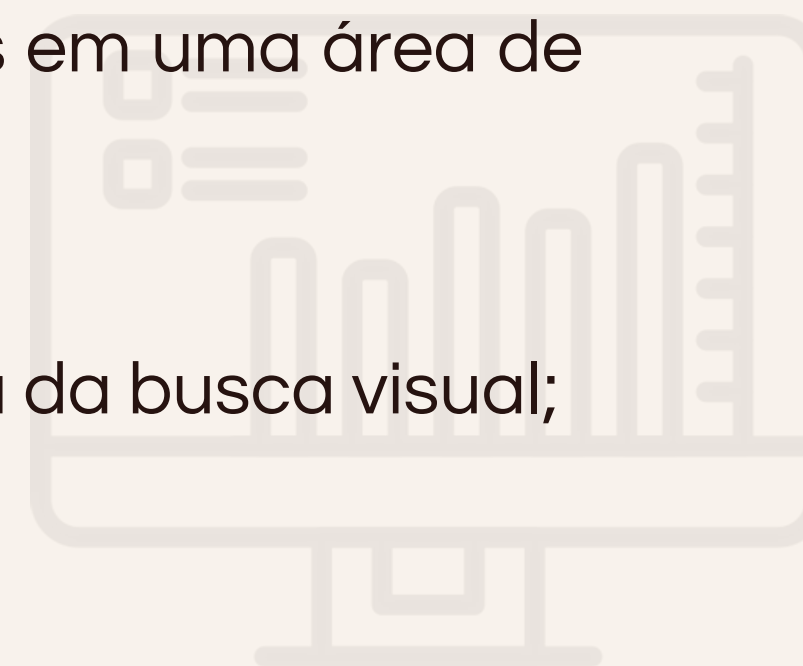
3. Reporting

Análise e conclusões

Recolhimento e análise das medidas básicas dos movimentos oculares de cada usuário:
São analisadas fixações, sacadas e regressões

Destas medidas básicas provêm uma infinidade de outras métricas, como é o caso de:

- Duração do Olhar (Gaze Duration): Tempo total e média de fixações em uma área de interesse;
- Scanpaths: Sequência de sacadas e fixações que indica a eficiência da busca visual;



3. Reporting

- Número Total de Fixações: Indica a eficiência na busca; muitas fixações podem sugerir problemas na interface;
- Duração do Olhar Fixo: Tempo médio de fixação, onde durações maiores sugerem dificuldade de interpretação;
- Densidade Espacial das Fixações: Avalia a concentração das fixações; áreas pequenas e densas indicam busca visual eficiente;
- Tempo até a Primeira Fixação: Mede a rapidez com que o conteúdo visual atrai a atenção.



3. Reporting

Análise e conclusões

Após a coleta, os dados são analisados para identificar padrões visuais, com apoio de softwares que geram animações e gráficos.

- Formas de relatório:
 - Traçado de Olhares (“Gaze Plot”);
 - Mapas de Calor (“Heatmaps”);
 - Mapas de Zonas Sombreadas;
 - Cluster;
 - Bee Swarm;
 - Áreas de Interesse (AOI).



3. Reporting

- Traçado de Olhares (“Gaze Plot”): Animações que mostram onde o participante fixou a atenção, com linhas representando os movimentos oculares.



- Mapas de Calor (“Heatmaps”): Representações que destacam áreas de maior fixação.



3. Reporting

- Mapas de Zonas Sombreadas: Complementam os mapas de calor, destacando áreas com alta concentração de fixações e alcance da visão periférica
- Cluster: Relatório que mostra áreas de maior concentração de fixações, distribuídas percentualmente entre os participantes.



3. Reporting

- Bee Swarm: Vídeo que ilustra todas as fixações visuais dos participantes como pontos ao longo da amostragem.
- Áreas de Interesse (AOI): Geração de estatísticas sobre o comportamento em áreas específicas, relacionando fixações a métricas de eye tracking.



3. Reporting

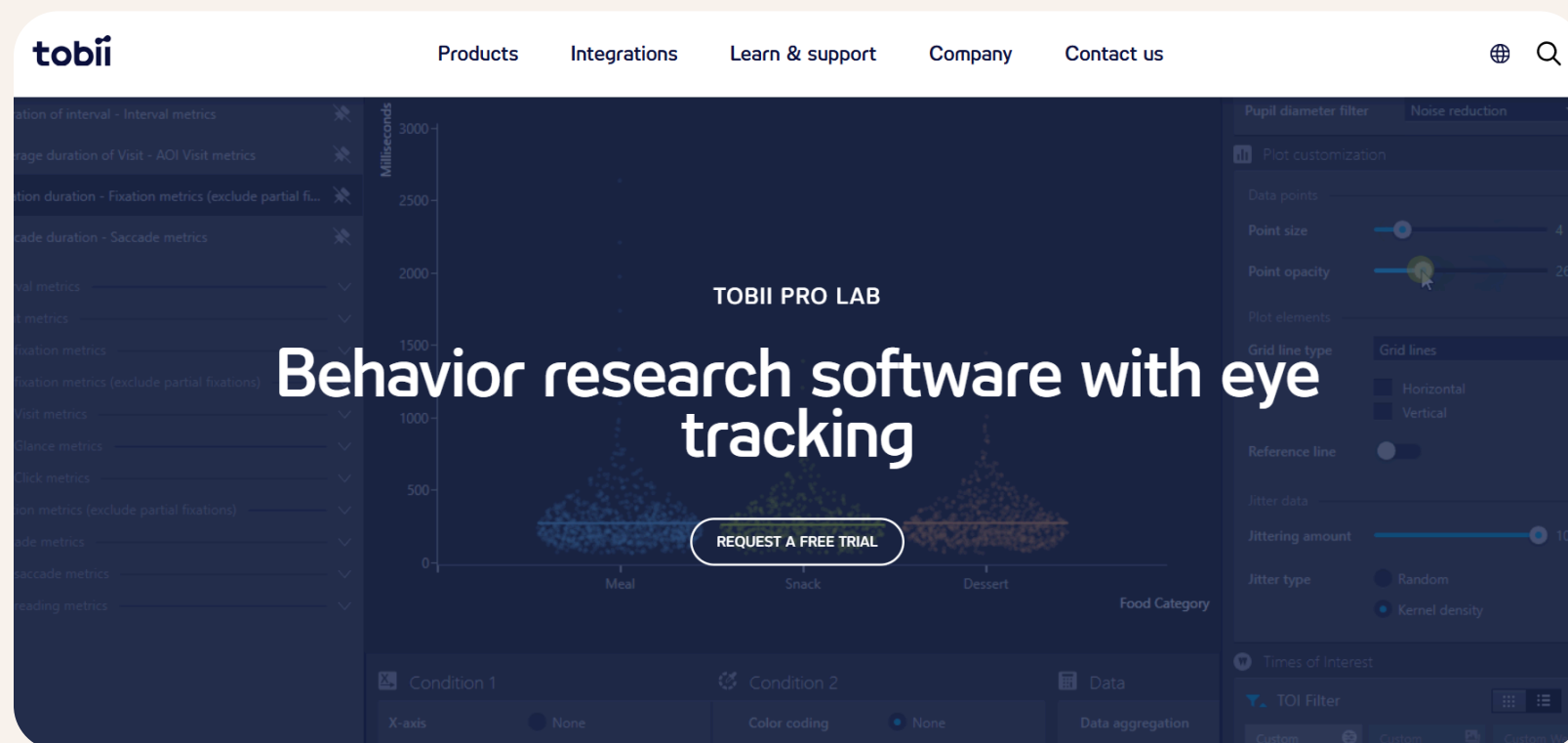
Elaboração de Recomendações

Após a análise, recomendações baseadas nos dados coletados são elaboradas, incluindo melhorias na interface ou estratégias de design que atendam melhor às necessidades dos usuários.



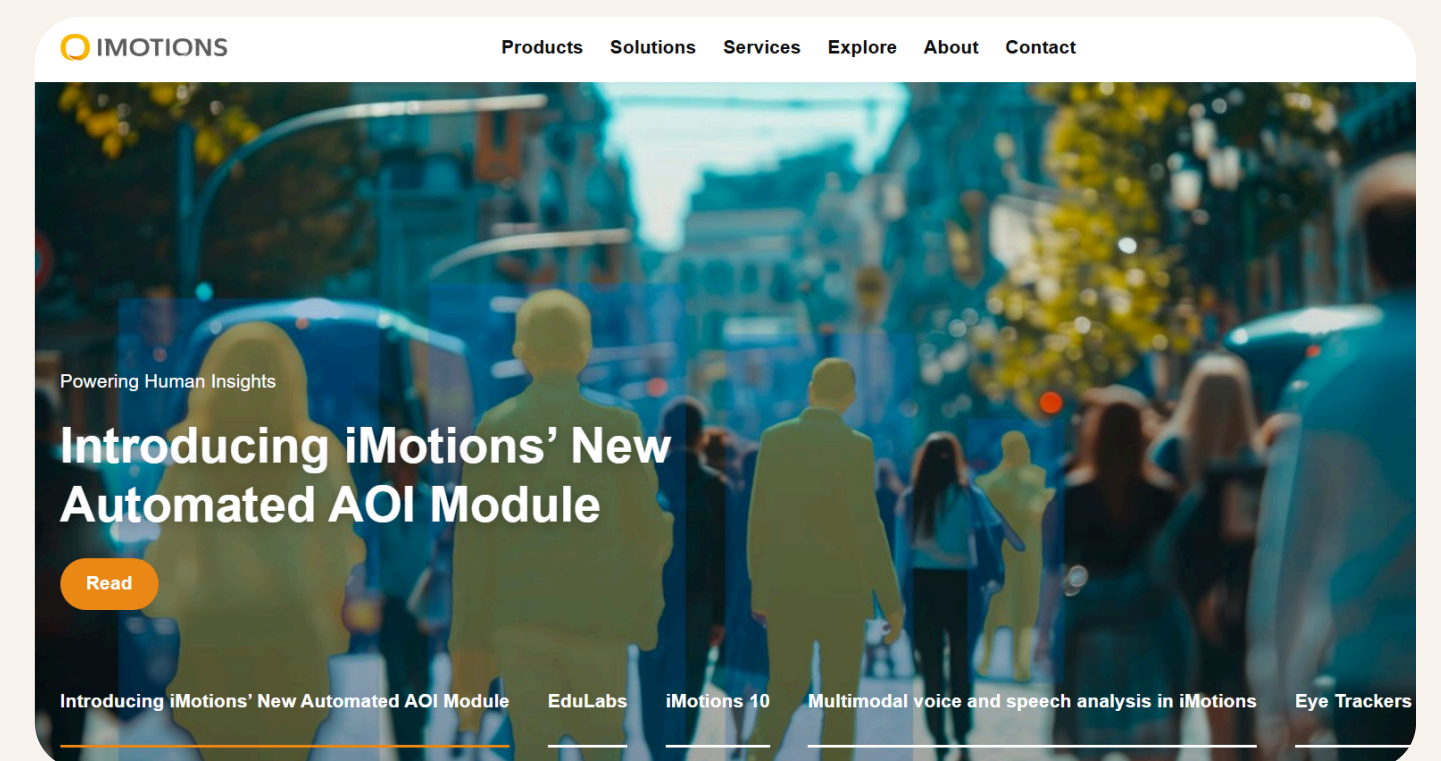
Ferramentas

Tobii Pro Lab



É uma plataforma que registra movimentos oculares em tempo real e combina esses dados com medições fisiológicas.

iMotions



É uma plataforma que integra eye tracking com dados de expressões faciais, GSR e EEG.

Exemplos

1- Pesquisa de Capa de Revista com EEG e Eye Tracking

- Pesquisa: Pradeep (2010) – Descreve uma pesquisa realizada por uma editora ao desenvolver a capa de uma revista.
- Objetivo: Testar a aceitação emocional e retenção de memória de três capas, visando aumentar a intenção de compra.

Exemplos



Exemplos

Principais Descobertas/ Resultados:

- Capa envolvente: Primeira capa obteve melhores resultados.
 - Capas atrativas que estimulam emoções positivas melhoram a intenção de compra.
- Resultados em vendas: A capa escolhida levou a um aumento de 12% nas vendas em relação ao ano anterior, tornando-se a segunda mais vendida do ano.

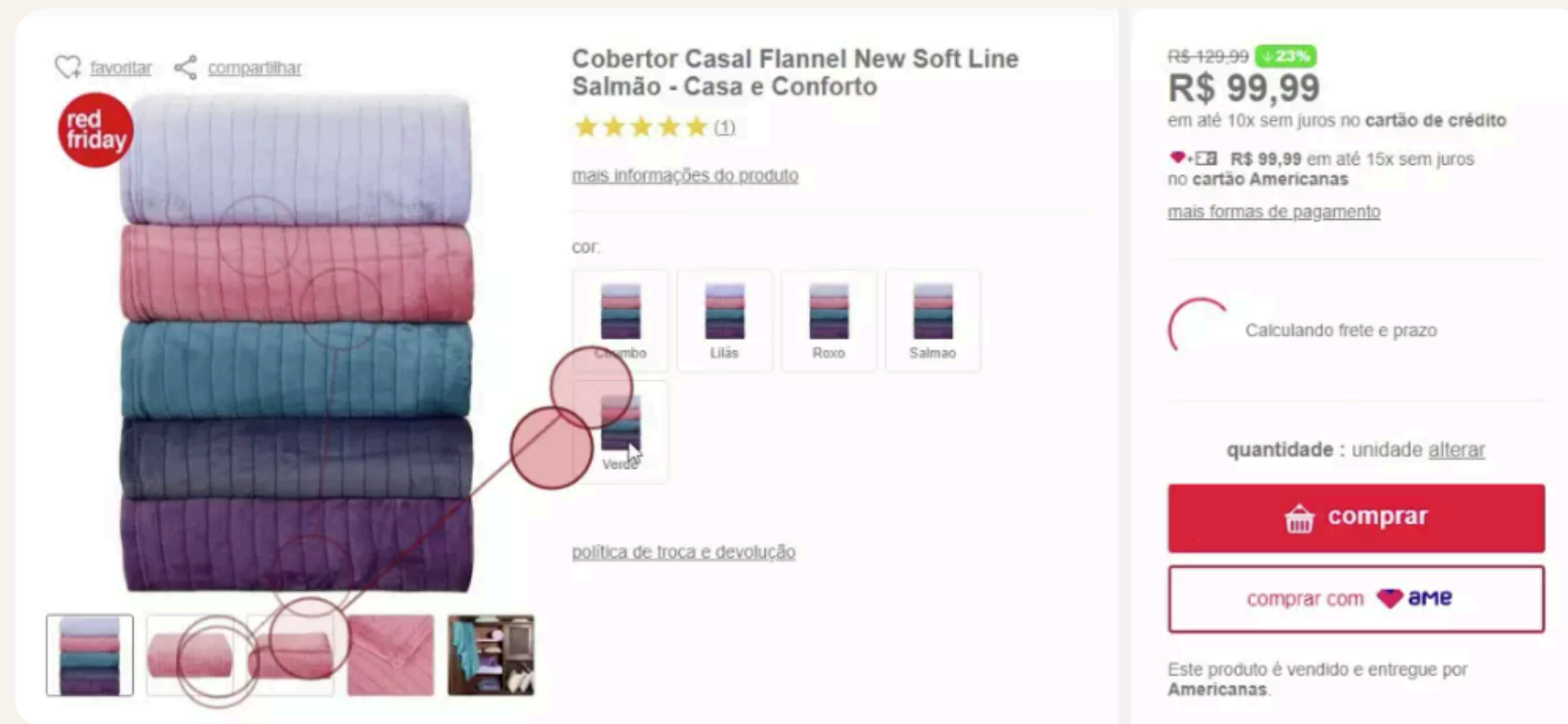
Exemplos

2- Estudo de Eye Tracking em Páginas de E-commerce

- Pesquisa: Realizada pela NovaHaus durante a Black Friday 2021.
- Objetivo: Compreender o comportamento dos usuários em e-commerces populares (Magalu, Americanas, Amazon, Mercado Livre).

Exemplos

Descobertas:



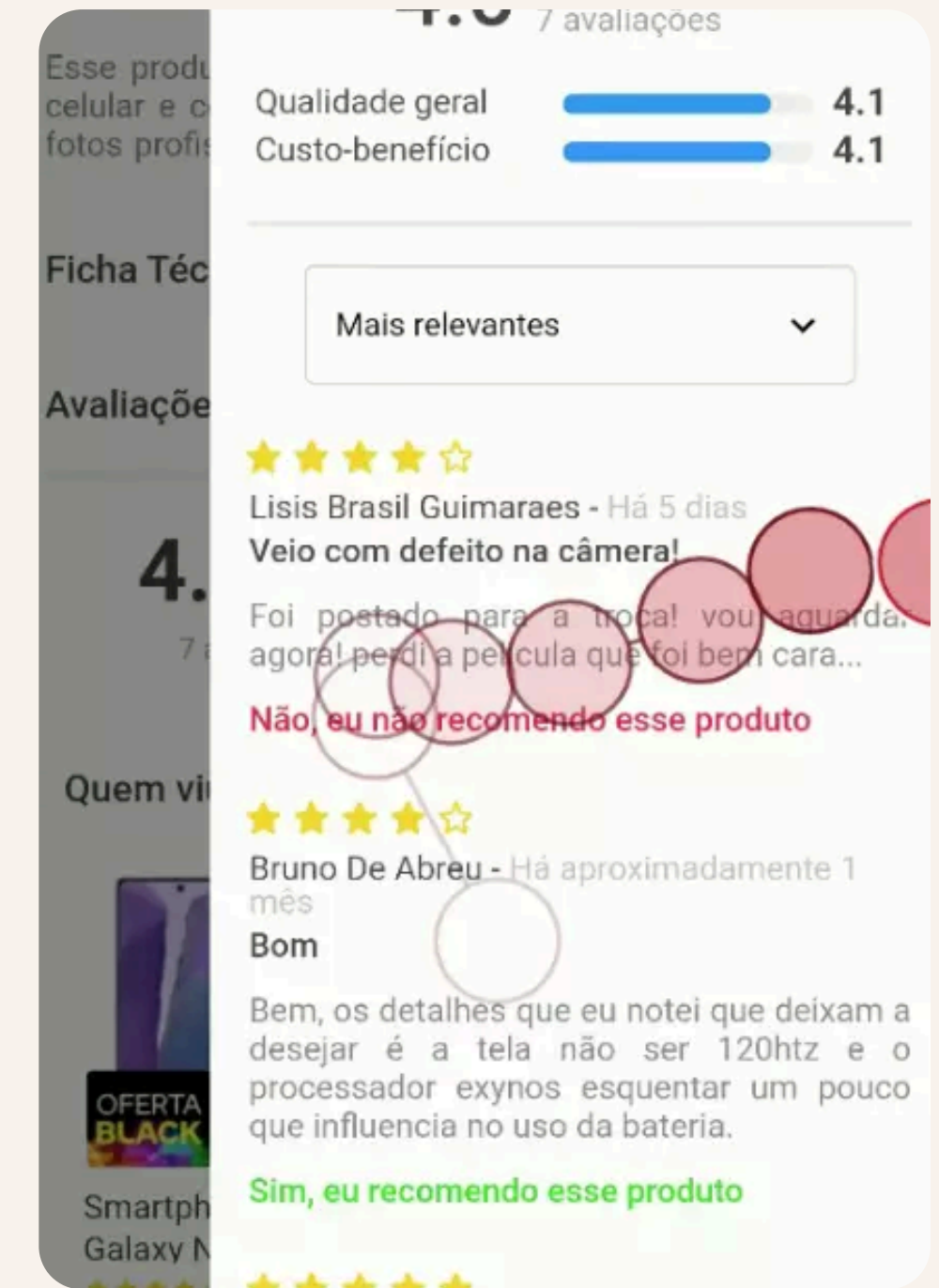
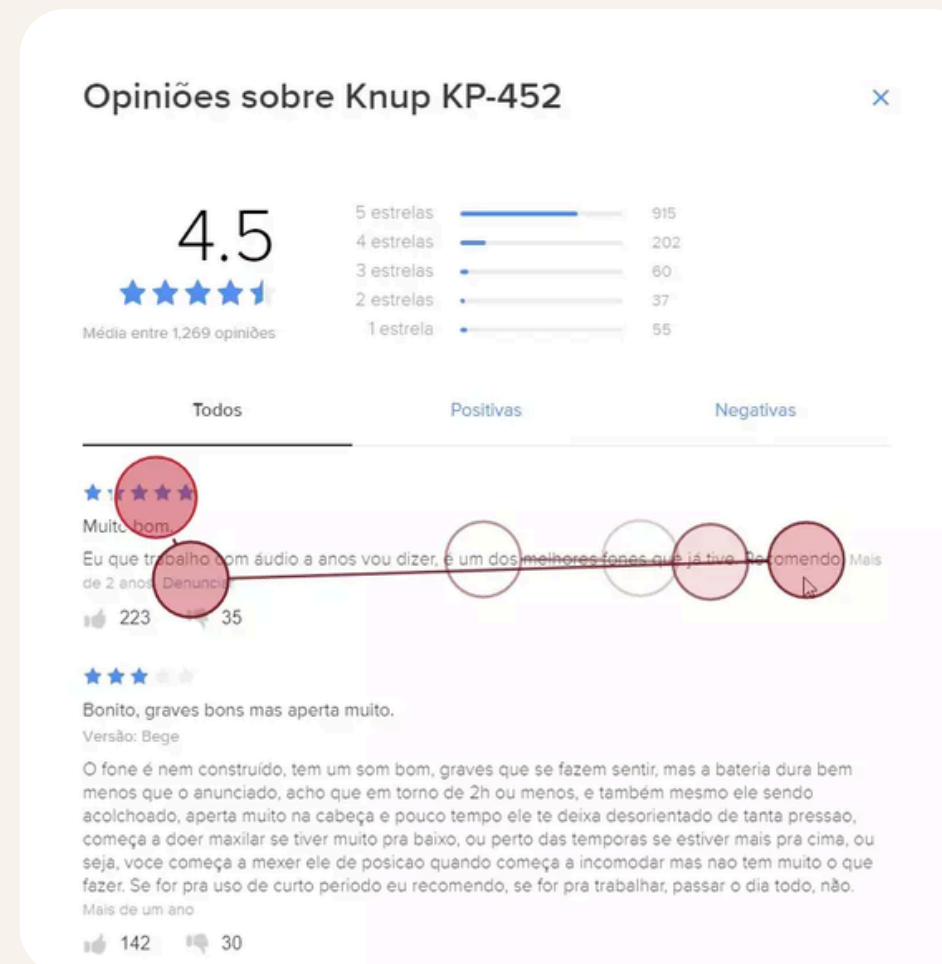
1- Imagens atraem primeiro:

- Usuários continuam na página apenas se gostam das fotos;
- O zoom raramente é utilizado.

Exemplos

2- Avaliações têm grande impacto:

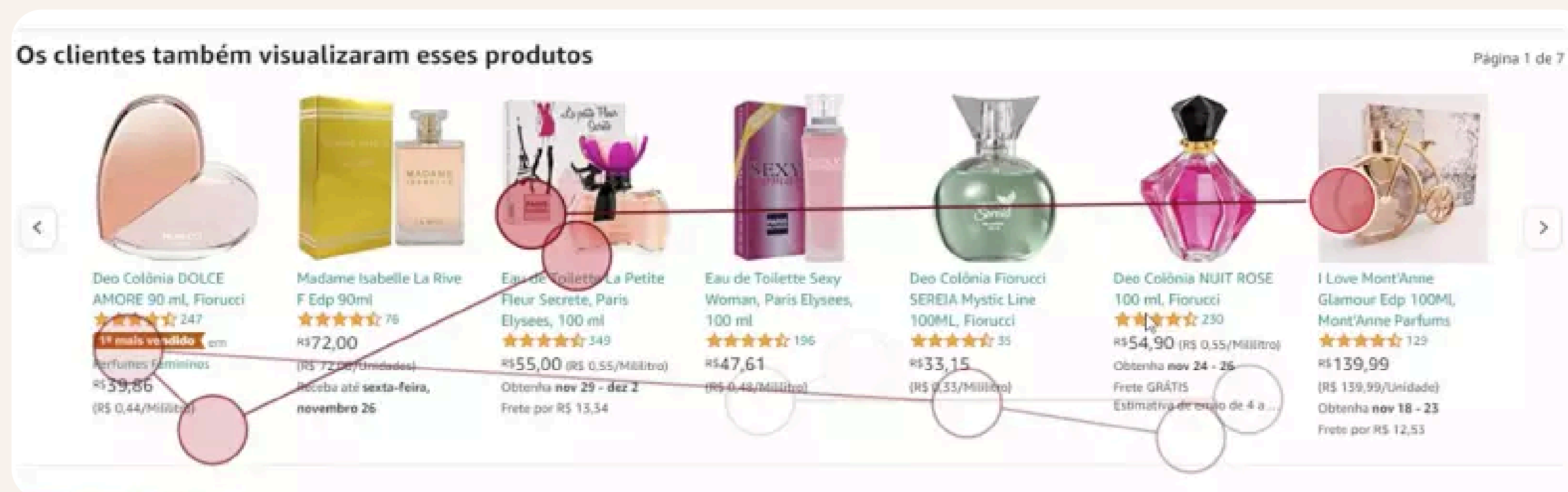
- Comentários e avaliações são mais lidos que descrições do produto;
- Produtos mal avaliados são abandonados rapidamente.



Exemplos

3- Produtos relacionados são vistos brevemente:

- Apresentar muitos produtos relacionados pode dispersar o foco;
- Entretanto, essa seção recebe bastante atenção dos usuários, especialmente na Black Friday, época em que as ofertas são mais atrativas.



Exemplos

4- Preço e frete são analisados juntos:

★★★★★ 4,4 (69) [Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por **magalu**

de R\$ 279,00

por **R\$ 99,90** **OFERTA BLACK**

em 2x de R\$ 49,95 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

14401-141 [Não sei o CEP](#)

Rua Afonso Pena - Cidade Nova - Franca/SP

Receba em até 7 dias úteis

Após o pagamento confirmado **Frete grátis**

Retire na loja a partir de 2 dias úteis

Após o pagamento confirmado **Frete grátis**

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

R\$ 129,99 **-23%**

R\$ 99,99

em até 10x sem juros no **cartão de crédito**

+7x R\$ 99,99 em até 15x sem juros no **cartão Americanas**

[mais formas de pagamento](#)

[Rua Pérola, Xaxim - Curitiba - PR](#)

receba até amanhã **R\$ 9,99**

retire na loja a partir de **á-mais** **grátis** amanhã

quantidade: 1 unidade [alterar](#)

comprar

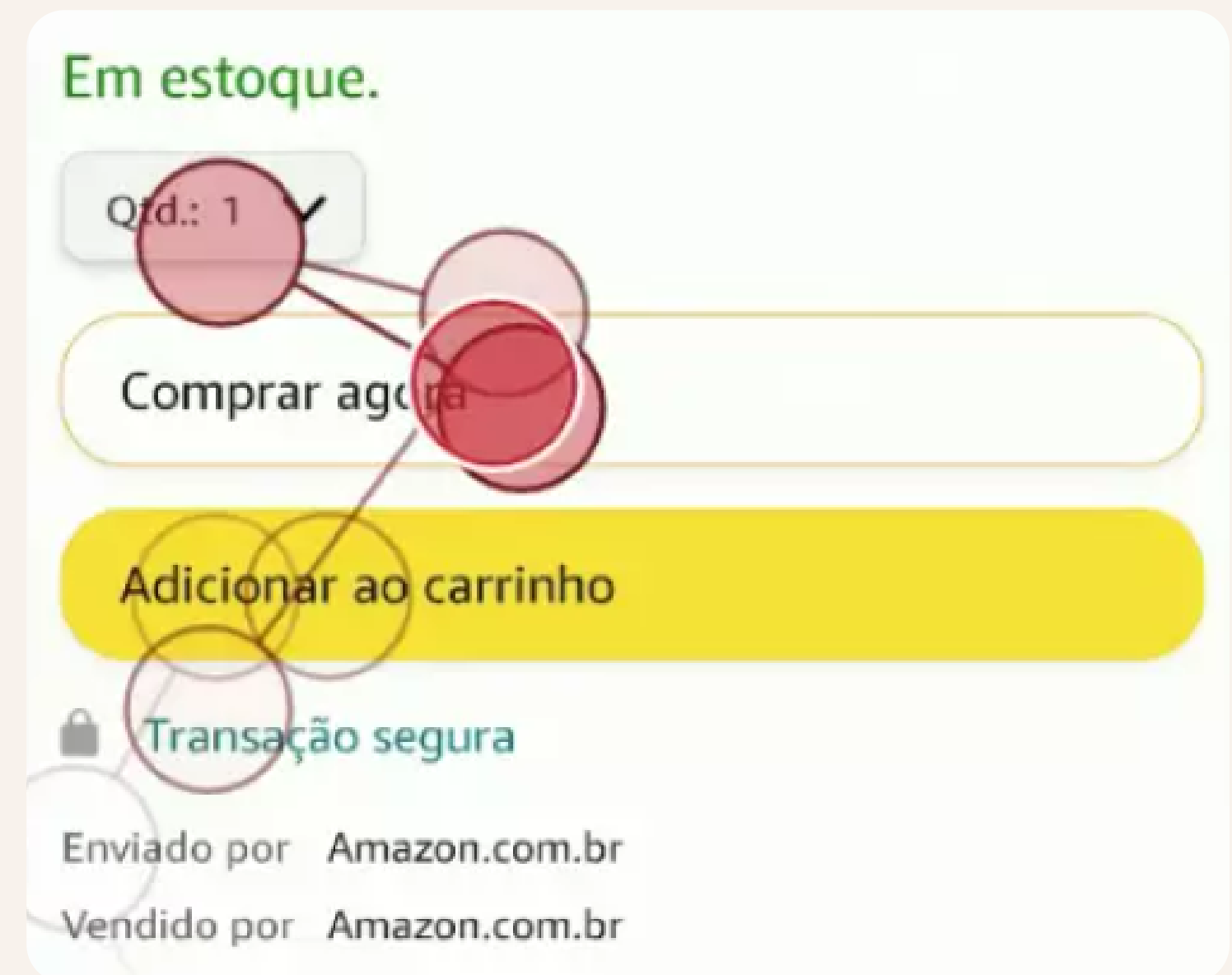
comprar com ame

Este produto é vendido e entregue por **Americanas**.

Exemplos

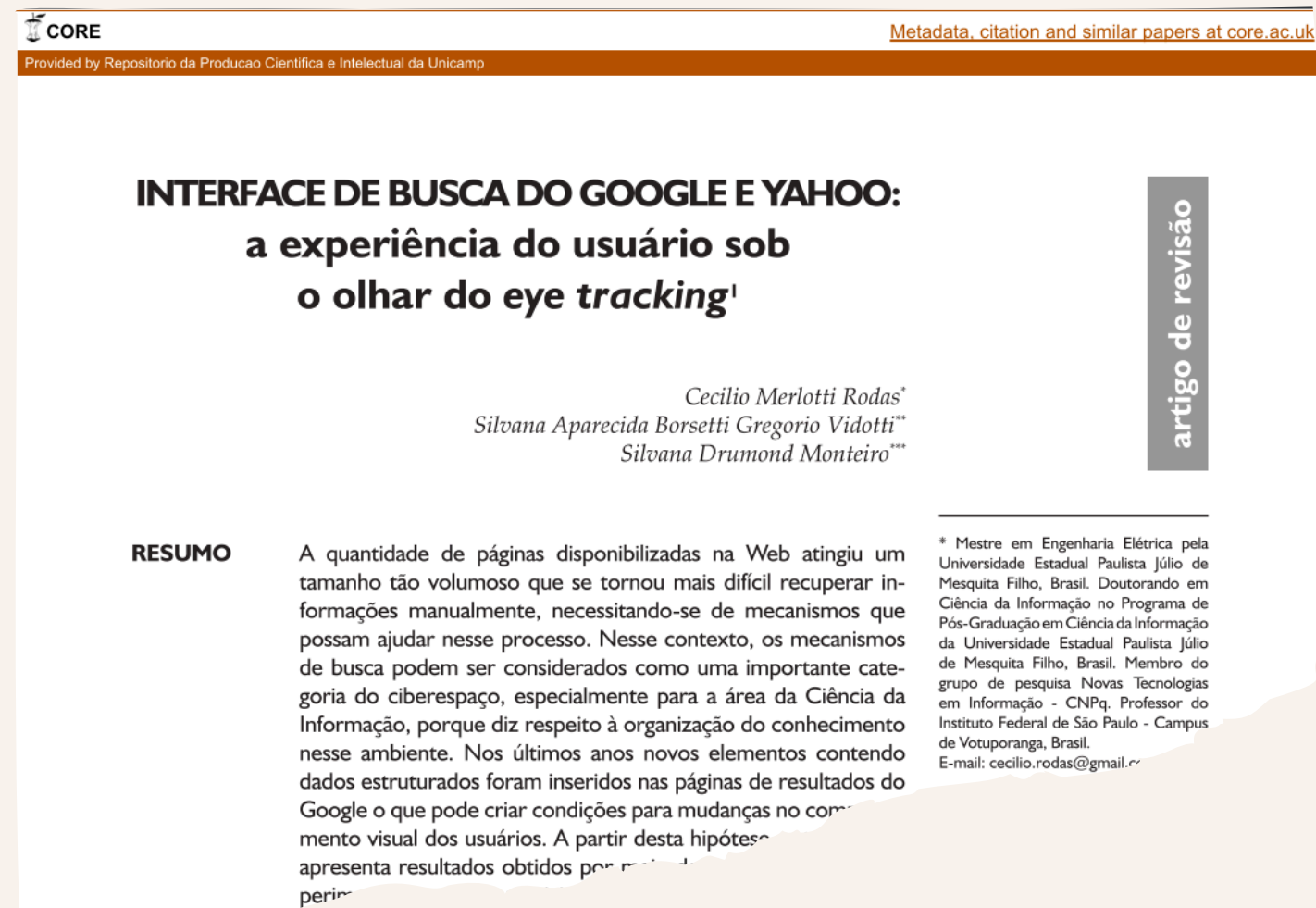
5- Botão de compra é procurado no final:

- Usuários seguem uma sequência: Fotos → Avaliações → Preço + Frete → CTA
- Múltiplos botões (ex.: "Compre agora" e "Adicionar ao carrinho") podem causar confusão.



Exemplos

3- Análise de Eye Tracking em SERPs do Google e Yahoo



- Pesquisa: Comparação entre SERPs do Google e Yahoo durante uma busca.
- Objetivo: Analisar o impacto das estruturas de resultados no comportamento visual e decisão dos usuários.

Exemplos

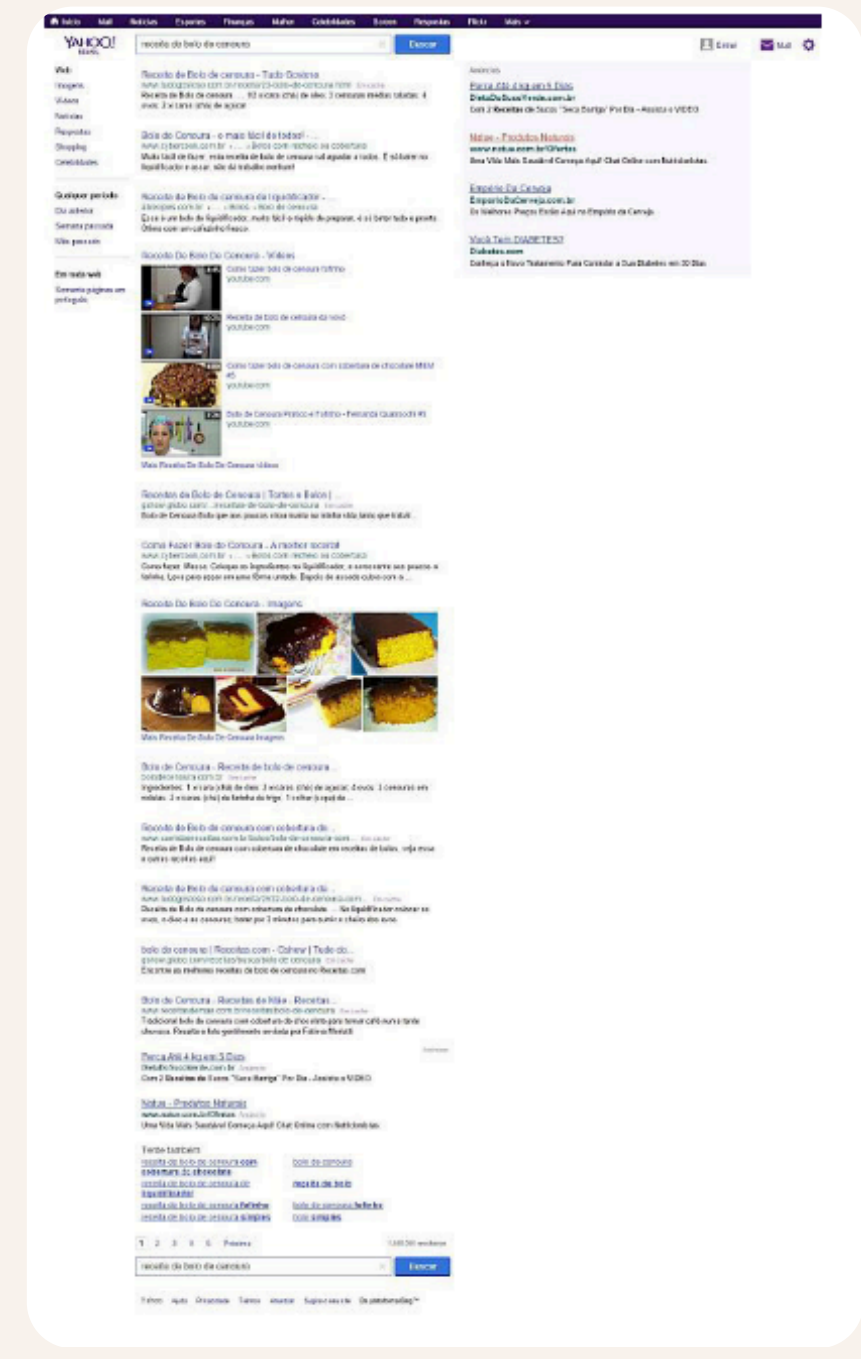
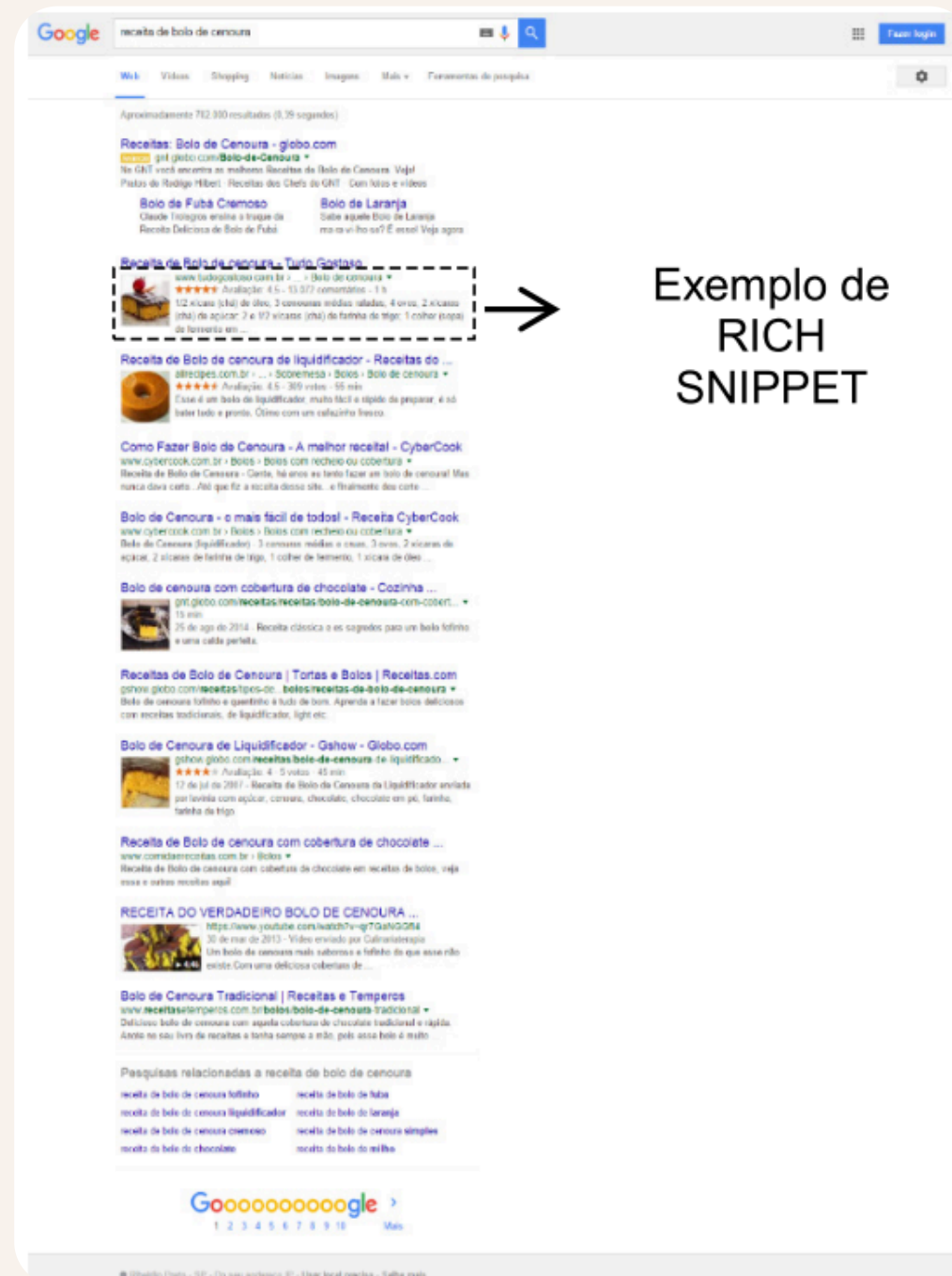
Procedimentos

- Os participantes procuraram um link para uma receita. Após a escolha, foram instruídos a “clique” no link escolhido assim que tomassem uma decisão e, em seguida, responderam a perguntas sobre seu perfil e o processo de busca.
- Palavra chave de busca: Receita de bolo de cenoura;
- A amostra incluiu 20 estudantes da Unesp.

Exemplos

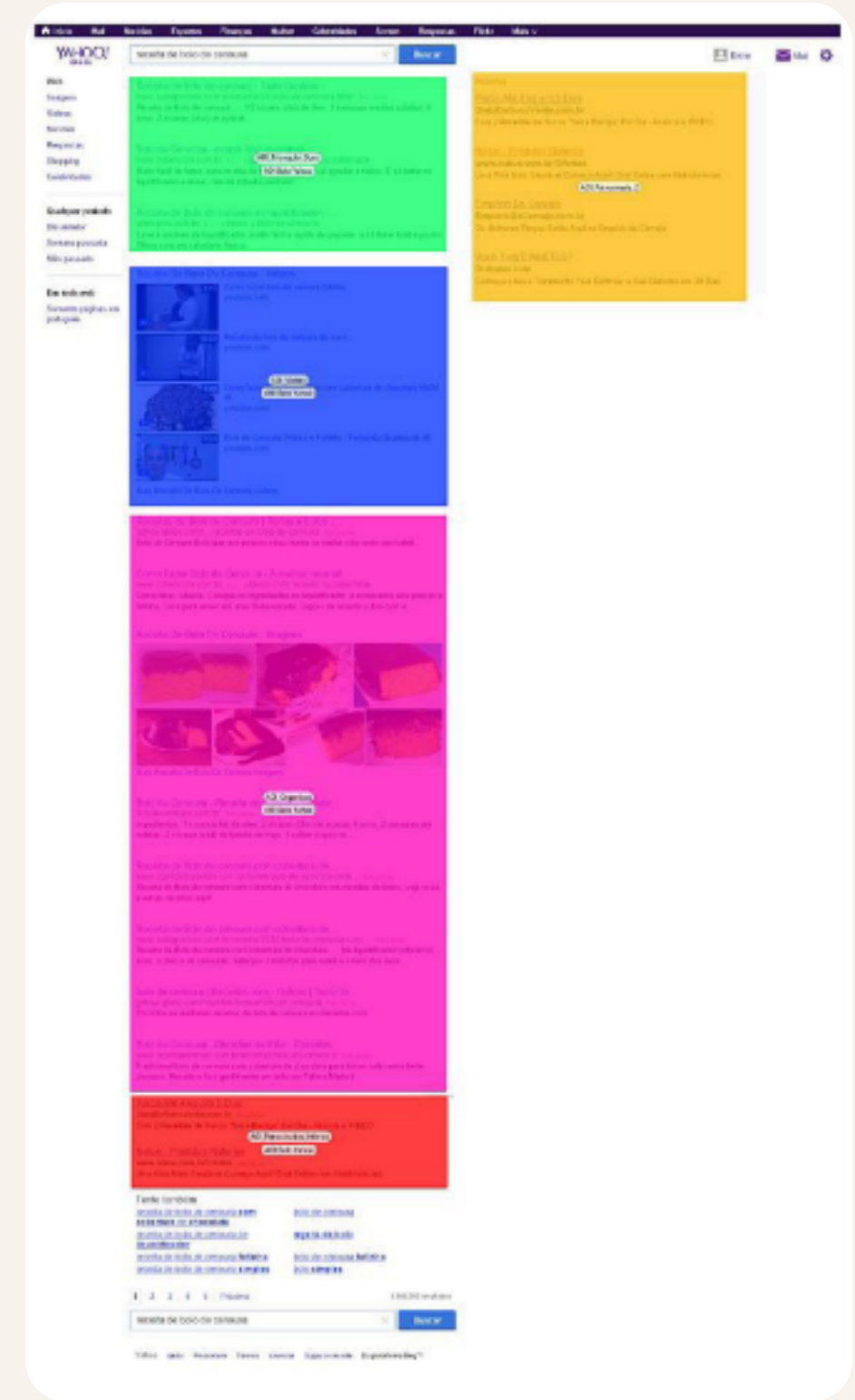
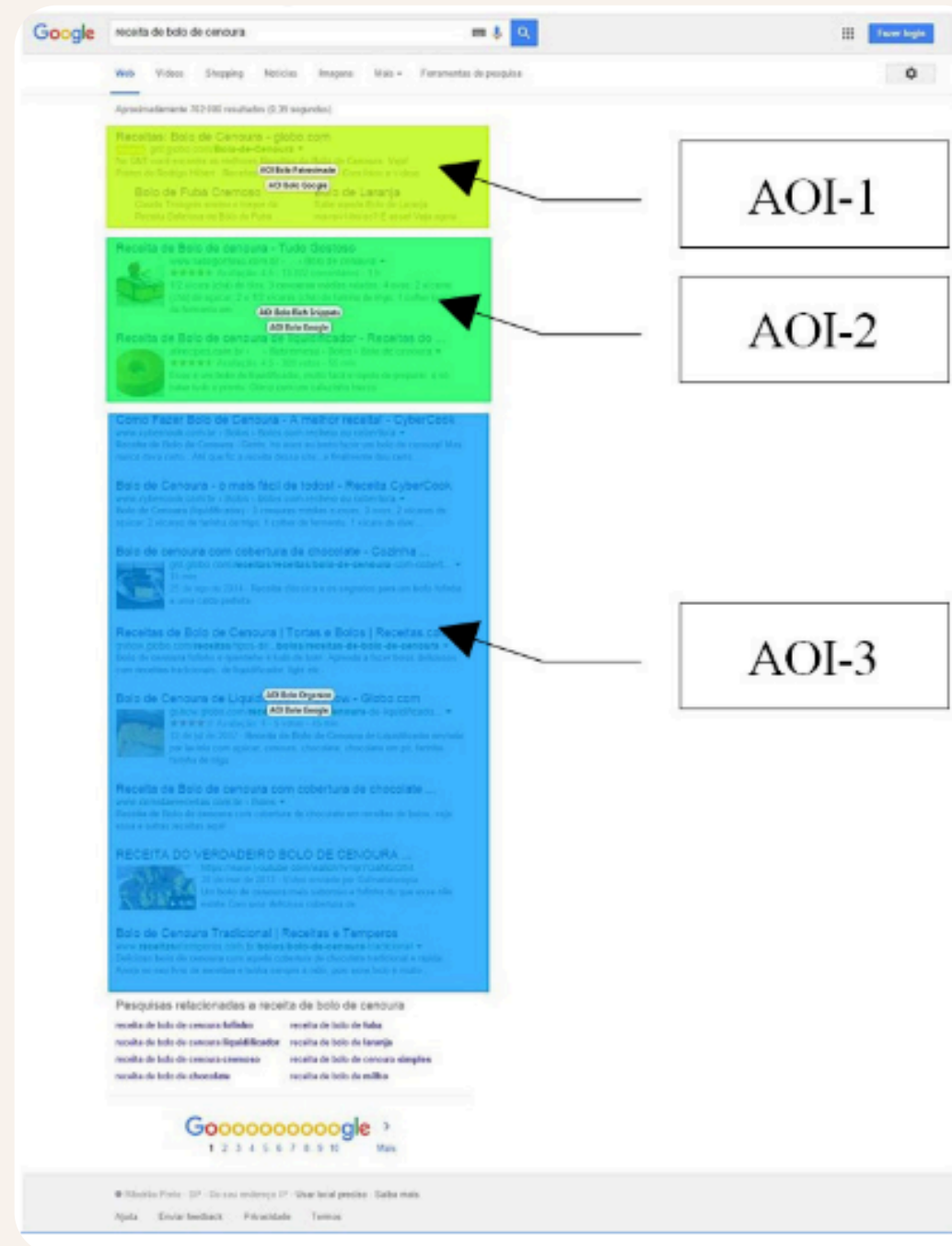
Foram definidos os estímulos com base na interface da página de resultados:

- A SERP do Google apresentou rich snippets com estrelas de avaliação.
- A SERP do Yahoo exibiu um formato tradicional.



Exemplos

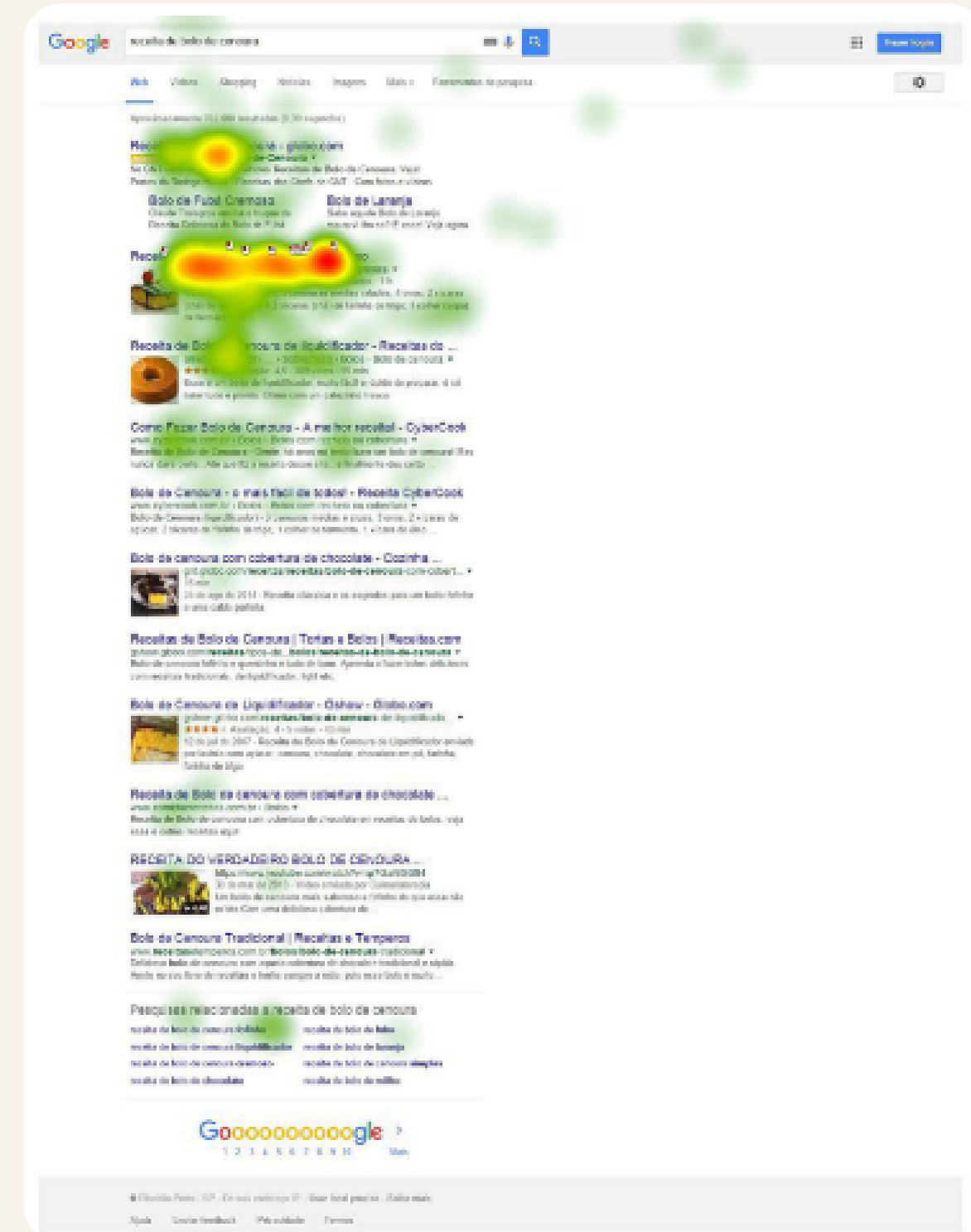
Foram definidas áreas de interesse (AOIs) para avaliar a interação dos usuários.



Exemplos

Resultado no SERP do Google:

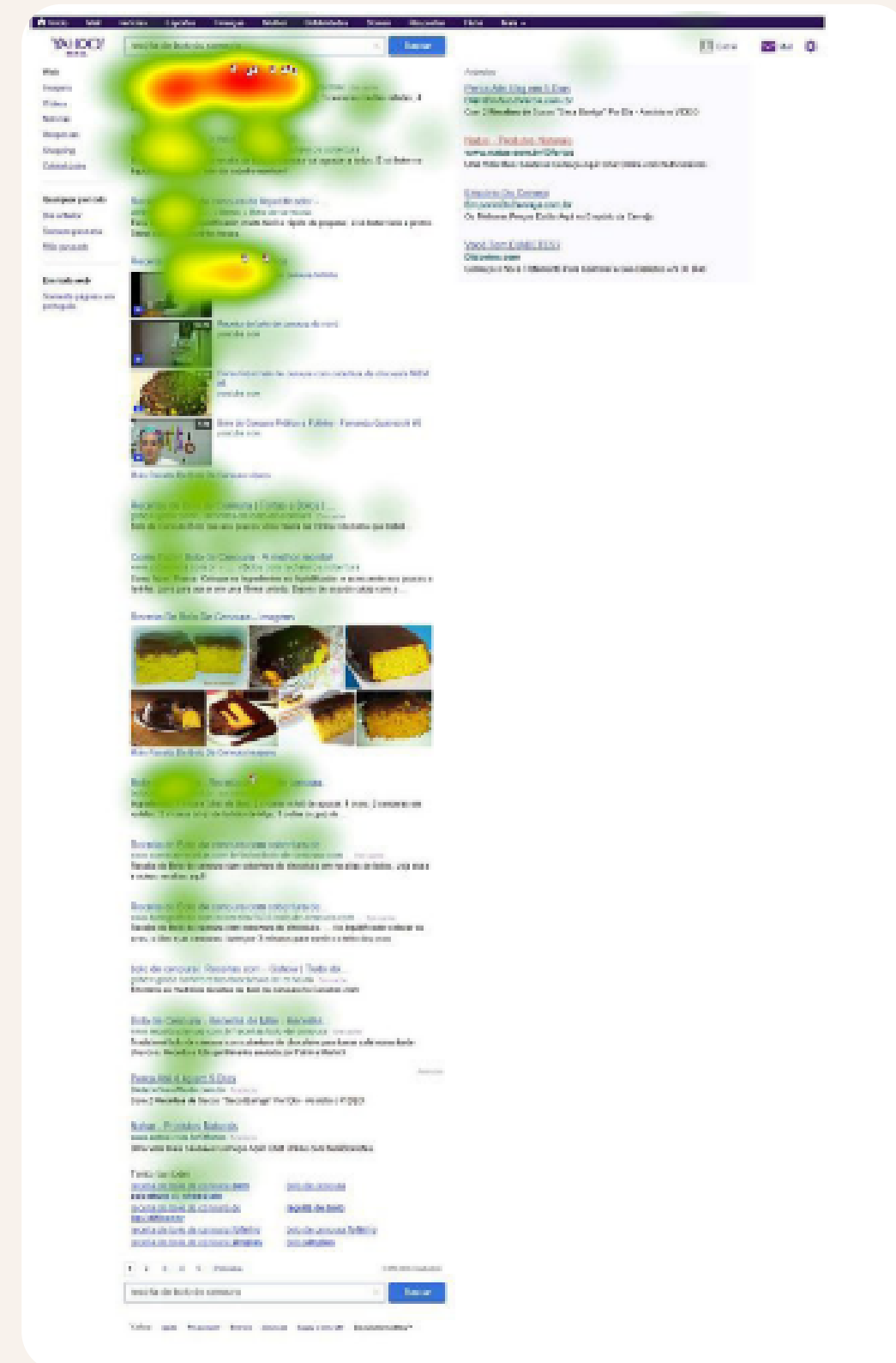
- 100% dos participantes clicaram na AOI-2 (rich snippets);
- Rich snippets com estrelas influenciaram a escolha dos links;
- Análise cuidadosa antes da decisão final;
- Mapa de calor revelou alta fixação visual na AOI-2.



Exemplos

Resultados no SERP do Yahoo:

- 70% dos participantes clicaram na AOI-2 (links orgânicos);
- Tempo até o primeiro clique foi 30% maior que no Google;
- Mapa de calor mostrou foco nos primeiros links da AOI-2;
- Ausência de dados estruturados gerou maior hesitação na escolha.



Aplicabilidade

Aplicação

- É útil em testes de usabilidade para identificar dificuldades na interação.
- Aplicações voltadas design centrado no usuário;
- Ideal para Interfaces Complexas;
- Estudos relacionados cognição e comportamento visual.
- Aplicação em diversas áreas, incluindo publicidade, educação, pesquisa e saúde.

Aplicabilidade

Não aplicação

- Desnecessário para interfaces simples, com poucos elementos visuais;
- Pouco relevante para interfaces estáveis, com poucas necessidades de modificação;
- Pode ser inviável em projetos menores devido ao alto custo e complexidade de análise.

Vantagens

- Identificação de padrões de aprendizagem e interações sociais;
- Otimização de conteúdos publicitários
- Melhoria na experiência do usuário;
- Avaliação de iterações multissensoriais;
- Acesso a processos implícitos.

Desvantagens

- Precisão limitada;
- Impacto de movimentos oculares involuntários;
- Sensibilidade à luz solar e interferências externas;
- Desafios com interfaces dinâmicas;
- Falta de padronização metodológica;
- Custo elevado.

Críticas

O eye tracking é fundamental para entender como as pessoas direcionam sua atenção e tomam decisões visuais, especialmente em estudos de processos inconscientes.

Suas aplicações são amplas, abrangendo tanto a pesquisa científica quanto o mercado comercial.

O método enfrenta desafios como interferências ambientais, falta de padronização e alto custo. Por isso, é ideal combiná-lo com outras técnicas para garantir análises mais precisas e evitar conclusões equivocadas.

Comparação

Método	Descrição	Inferência	Estágio	Vantagens
Eye Tracking	Análise do movimento ocular dos usuários	Revela padrões de atenção visual	Durante testes de usabilidade	Proporciona dados objetivos sobre o comportamento do usuário
Teste de usabilidade	Longas entrevistas e análises	Fornece feedback sobre a experiência do usuário	Criação e/ou desenvolvimento	Feedback direto do usuário
Prototipação	Desenvolver protótipos	Serve de guia para o desenvolvimento	Ideação (criação)	Ajuda a identificar problemas cedo

Conclusão

O eye tracking é uma ferramenta utilizada para compreender o comportamento visual dos usuários, permitindo a otimização de interfaces e a melhoria da experiência do usuário.

Sua relevância é reconhecida tanto na pesquisa acadêmica quanto no mercado.

Um estudo de eye tracking abrange três etapas: preparação, execução e reporting, onde são coletados e analisados os movimentos oculares.

Embora o eye tracking seja eficaz para testes de usabilidade em interfaces complexas, sua implementação pode ser desafiadora em projetos menores.

Referências

1. MONTEIRO, Silvana Drumond; RODAS, Cecílio Merlotti; VIDOTTI, Silvana Aparecida Borsetti Gregório. A busca e o eye tracking: um olhar semiótico sobre o knowledge graph. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, Instituto Federal de São Paulo, Universidade Estadual Paulista, s.d.
2. BARRETO, Ana Margarida. Eye tracking como método de investigação aplicado às ciências da comunicação. Revista Comunicando, v. 1, n. 1, p. 168-180, dez. 2012.
3. RODAS, Cecílio Merlotti; VIDOTTI, Silvana Aparecida Borsetti Gregório. Eye tracking em user experience: o que os seus olhos revelam. Eye Tracking in User Experience: What Your Eyes Reveal. Marília: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, s.d.
4. Eye tracking. InboundCycle. Disponível em: <https://www.inboundcycle.com/pt/blog-de-inbound-marketing/eye-tracking>. Acesso em: 27 out. 2024.
5. RODRIGUES, José Augusto de Oliveira. O eye tracking aplicado ao marketing: o protótipo e2m. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Informática – Área de Especialização em Sistemas Gráficos e Multimédia) – Universidade do Porto, Porto, 2019. Sob orientação de: Prof. Doutor António Vieira de Castro. Coorientação de: Prof. Doutora Maria Antónia Rodrigues.

Referências

6- DIGITALKS. Eye tracking revela como os usuários se comportam em páginas de e-commerce. Disponível em: <https://digitalks.com.br/artigos/eye-tracking-revela-como-os-usuarios-se-comportam-em-paginas-de-e-commerce/>.

7- RODAS, Cecilio Merlotti; VIDOTTI, Silvana Aparecida Borsetti Gregorio; MONTEIRO, Silvana Drumond. Interface de busca do Google e Yahoo: a experiência do usuário sob o olhar do eye tracking. Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 26, n. 2, p. 37-50, maio/ago. 2016.

8- BURGER, Carlos Alberto Coletto. Eye tracking: possibilidades de uso da ferramenta de rastreamento ocular na publicidade. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Publicidade e Propaganda) – Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, 2017. Orientadora: Profa. Dra. Graziela Frainer Knoll.